



**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
CÁTEDRA TIC E INGENIERÍA**



TAREA #1

03029

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

VALOR: 10 %

ESTUDIANTE: KARLA BRICELDA AGUILAR GONZÁLEZ

IDENTIFICACIÓN: .

TUTOR: MINOR ROJAS ESQUIVEL

GRUPO 01

CENTRO UNIVERSITARIO: LOS CHILES-

II CUATRIMESTRE, 2022

índice de contenidos

Introducción	3
Desarrollo	4
A. Caso de uso.	4
a) Identificar la problemática de la aerolínea.	4
b) Indicar la solución que se implementa para controlar la problemática.	4
c) Acciones para minimizar los imprevistos que presentaban.	4
B. Respuestas cortas	5
a) Características sobre la Investigación de Operaciones.	5
b) Eventos mundiales que ayudaron en el desarrollo y uso en las diferentes industrias.	5
c) Fases de un proceso de Investigación de Operaciones.	6
d) Diagrama	7
C. Ejercicio práctico	8
1. Modelo de programación lineal.	8
2. Método grafico para resolver el modelo de programación lineal.	10
3. Justificación de la respuesta.	13
Conclusiones.....	14
Recomendaciones.....	15
Referencias Bibliográficas	16

Introducción

En el modelo de investigación de operaciones podemos encontrar que el enfoque que tiene es brindar soluciones a diferentes inconvenientes que se lleguen a identificar en una organización. Para poder implementar este modelo es indispensable pasar por seis etapas que nos propiciarán mayor éxito al resolver algún problema u objetivo.

Es por eso por lo que, en el presente trabajo, se estará exponiendo detalladamente cómo funciona cada etapa y además se brindará una breve síntesis acerca de cómo funciona ese modelo y los eventos que propiciaron grandes logros en su desarrollo y uso en diferentes industrias desde lo que fue la segunda Guerra Mundial.

También se estará examinando la problemática, solución y acciones que se efectúan en un caso de uso llamado *Continental Airlines*, para poder tener un concepto más claro de la aplicación del modelo investigación de operaciones en dicho caso y así poder conocer cómo llega a ser capaz de intervenir en la reducción de problemas, generar más ganancias en el servicio que se brinda en comparación a las otras entidades que se encuentren como competencia.

Por otra parte, al implementar este modelo es esencial pasar por una etapa d en donde se realiza la formulación con modelo matemático y luego la obtención de soluciones, para lo cual se estará estudiando un caso práctico de una empresa descrita con el nombre de Persianas de CR S.A, en donde se necesita encontrar a partir de un modelo basado en la programación lineal las variables que demuestran los recursos con los que se cuentan, como se gastan dichos recursos y en qué proporción. Además, se estará representado esa información de manera gráfica para ver un mejor desenlace de los resultados y se estará explicando el paso a paso de cada proceso ejecutado para resolver dicho problema.

Así de esa manera se podrá comprender de forma más clara como trabaja este modelo, y el impacto que ha tenido desde tiempos de guerra hasta la actualidad, ya que su aplicación se podrá ver reflejada en los casos que se estarán resolviendo y en toda la demás información a presentar.

Desarrollo

A. Caso de uso.

a) Identificar la problemática de la aerolínea.

G. Yu et al (2003, como se citó en Hillier & Lieberman, 2015) confieren que la problemática en Continental Airlines se da debido a que hay muchos retrasos o interrupciones a diario en la gran parte de actividades laborales, y esto se debe a diferentes eventos inesperados (clima, problemas mecánicos o falta de disponibilidad del personal en algunas labores).

b) Indicar la solución que se implementa para controlar la problemática.

G. Yu et al (2003, como se citó en Hillier & Lieberman, 2015) exponen que para poder controlar los problemas que se estaban presentando, se procedió a desarrollar un modelo matemático que consiste en establecer tripulaciones a vuelos lo más rápido posible según a como iban surgiendo las emergencias, además el modelo se encontraba conformado por una inmensa cantidad de variables de decisión y restricciones, lo cual dió lugar a que la organización tuviese menos interrupciones y también hubiera un aumento en las ganancias y ahorros, y todo eso principalmente el el primer año que se implementó el modelo, ya más adelante los logros siguieron incrementando.

c) Acciones para minimizar los imprevistos que presentaban.

G. Yu et al (2003, como se citó en Hillier & Lieberman, 2015) comentan que, al aplicar la solución, se pudo identificar que las aerolíneas tienen como dos formas de resolver estos inconvenientes con vuelos retrasados o cancelados entre otros problemas, el cual consiste en distribuir a los pasajeros afectados en vuelos próximos, lo que implica que un vuelo que estuviera programado posteriormente se haga cargo de los pasajeros. Además, otra forma de resolver los inconvenientes encontrados fue poner a disposición una aeronave extra, lo cual exige un trabajo grande de logística además de que son aviones que ya han volado.

B. Respuestas cortas

a) Características sobre la Investigación de Operaciones.

1. Hillier & Lieberman (2015) mencionan que la IO tiene delegada la administración práctica de la organización. Por lo tanto, para tener éxito, es necesario brindar conclusiones bastantes clara para que el tomador de decisiones pueda usar cuando sea necesario.(Hillier & Lieberman, 2015)
2. Otra característica que Hillier & Lieberman (2015) destacan es el amplio punto de vista y debido a esto el modelo pretende solventar los problemas que hayan sido definidos de manera que los resultados sean los mejores para la organización que se esté evaluando.
3. También como característica extra que tiene IO, Hillier & Lieberman (2015) dicen que se pretende hallar una mejor solución —llamada solución óptima— para el problema planteado y así de ese modo valorar diferentes soluciones para elegir la solución que pueda solventar de una mejor manera el problema presentado.

b) Eventos mundiales que ayudaron en el desarrollo y uso en las diferentes industrias.

1. **Revolución Industrial:** Según Hillier & Lieberman (2015) este evento revolucionario generó gran crecimiento de la división del trabajo y de la distribución de los compromisos o tareas administrativas. (Hillier & Lieberman, 2015)
2. En cuanto a los **servicios militares** que tuvieron origen en la Segunda Guerra Mundial, Hillier & Lieberman (2015) nos indican que existía la necesidad de establecer los recursos que se tenían a las distintas maniobras militares y a las actividades que integraban cada trabajo o rol de la manera óptima posible.
3. La **revolución de computadoras**, según Hillier & Lieberman (2015) surgen como necesidad para manejar de una manera más eficiente diversos problemas que forman parte de la IO, ya que casi la mayor parte requieren un gran número de operaciones con cálculos y realizarlos de forma manual puede resultar muy

complicado e imposible, y es por ello por lo que el desarrollo de la computadora electrónica digital fue una gran ayuda para esta área.

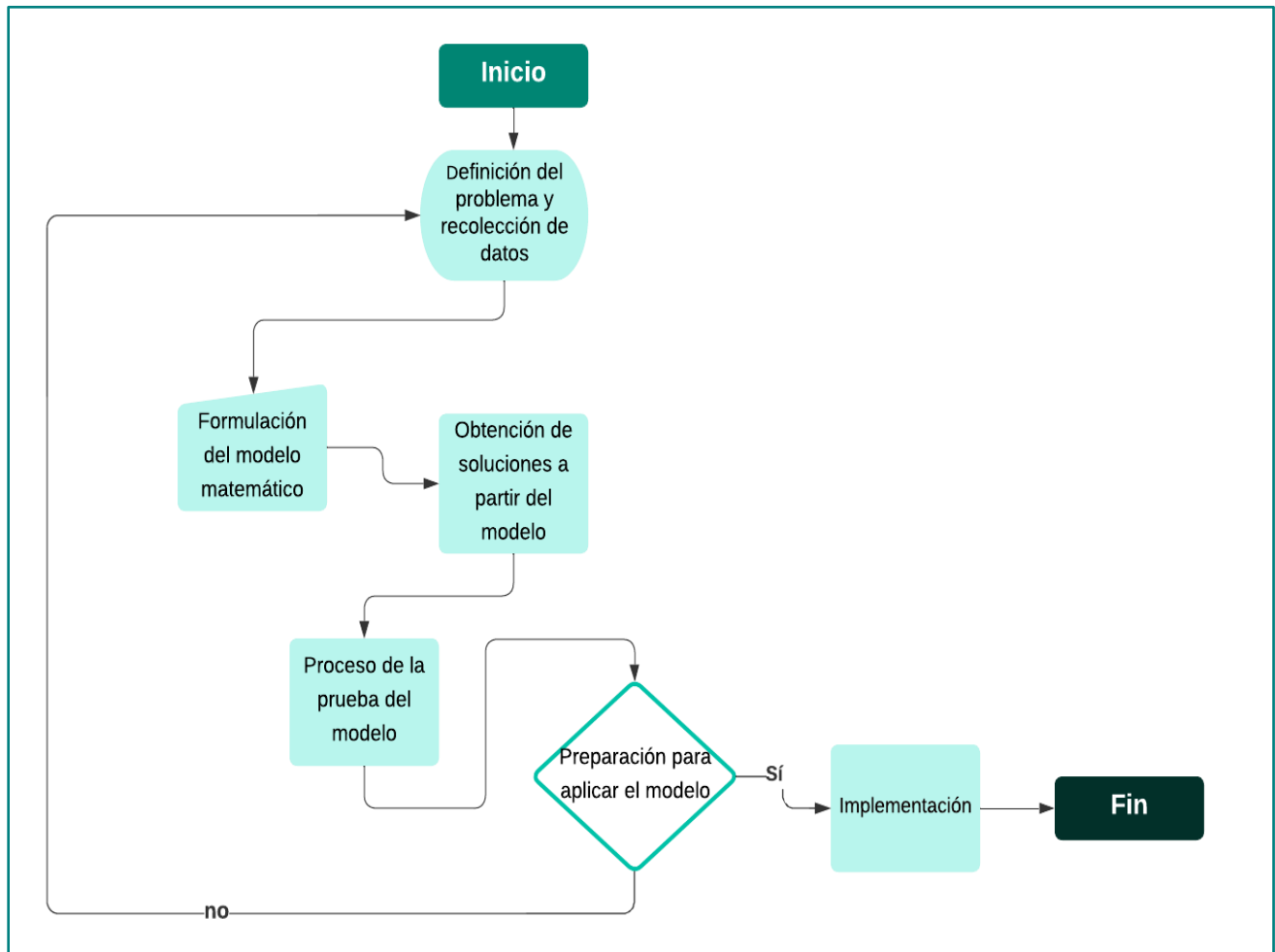
Cada uno de estos eventos propicio la búsqueda de nuevas y mejores soluciones para solventar las necesidades que se presentaban y es ahí donde el modelo de investigación de operaciones cumple un rol importante, ya que su uso fue de gran utilidad para obtener los resultados esperados en cada evento o incluso mejores resultados.

c) Fases de un proceso de Investigación de Operaciones.

1. Según Hillier & Lieberman (2015) la **definición del problema y recolección de datos** se realiza a partir de un análisis de datos para poder identificar el problema u objetivo que requiera ser solventado.
2. En la **formulación del modelo matemático** Hillier & Lieberman (2015) indican que cuando el problema ya ha sido definido, se procede a formular un modelo matemático en donde se puedan ubicar las variables del problema y así tener una mejor aproximación a la solución.
3. En cuanto a la **obtención de soluciones a partir del modelo**, Hillier & Lieberman (2015) toman en cuenta que para poder resolver el modelo matemático que haya sido definido, se puede hacer de manera manual o con la ayuda de algún software que ya tenga diseñadas las ecuaciones para las diferentes alternativas de la solución, ya sean procedimientos analíticos, numéricos o de simulación.
4. En el **proceso de la prueba del modelo** Hillier & Lieberman (2015) mencionan que se realiza una validación del modelo, para poder incrementar la fiabilidad de los futuros usuarios del modelo.
5. En la **preparación para aplicar el modelo** Hillier & Lieberman (2015) explican que se trata de verificar por medio de un análisis posóptimo del modelo, más que todo para documentar y validar que los parámetros no cambien mucho en la solución del problema.

6. Mientras tanto en el proceso de la **implementación** Hillier & Lieberman (2015) indican que es la etapa en donde ya se llega a emplear el sistema o modelo que fue definido en la solución del problema que se haya presentado.

d) Diagrama



Fuente: Elaborado en base a (Hillier & Lieberman, 2015) *Investigación de operaciones*. McGraw-Hill Education 10° edición, México.

C. Ejercicio práctico

1. Modelo de programación lineal.

Se crea el cuadro con los datos para la ecuación lineal.

Recurso	Consumo de recursos por unidad de actividad		Cantidad de recursos
	Productos		
	Persianas	Toldos	
Ensamblaje	3	2	240
Montaje	2	1	140
Contribución a Z	25	15	

Con base en los recursos que se tienen disponibles y teniendo en cuenta los tiempos de cada proceso por producto además del tiempo total para estas tareas se crean las ecuaciones lineales de las restricciones y definir las en el plano cartesiano a utilizar en el modelo gráfico.

Restricciones	
1	$3x_1 + 2x_2 \leq 240$
2	$2x_1 + 1x_2 \leq 140$
3	$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Restricción 1			
x	3	240	80
y	2	240	120
Restricción 2			
x	2	140	70
y	1	140	140

Al graficar las restricciones y definir la ecuación óptima se debe de calcular el valor de esta ecuación.

Para obtener el valor de x_1 la definimos por medio del método de reducción o eliminación.

Paso	Calculo	Modificador
Ecuación 1	$3x_1 + 2x_2 = 240$	
Ecuación 2	$2x_1 + 1x_2 = 140$	*-2
Ecuación 3	$-4x_1 + -2x_2 = -$ 280	
Suma 1 y 3	$-1x_1 = -40$	
Despejamos x_1	$x_1 = -40 / (-1)$	
Resultado	$x_1 = 40$	

Con el valor de x_1 , despejamos el valor de x_2 de la siguiente manera.

Paso	Calculo
Ecuación 1	$3x_1 + 2x_2 = 240$
Reemplazo x_1	$3(40) + 2x_2 = 240$
Despejamos x_2	$120 + 2x_2 = 240$
	$2x_2 = 240 - 120$
	$x_2 = 120 / 2$
	$x_2 = 60$

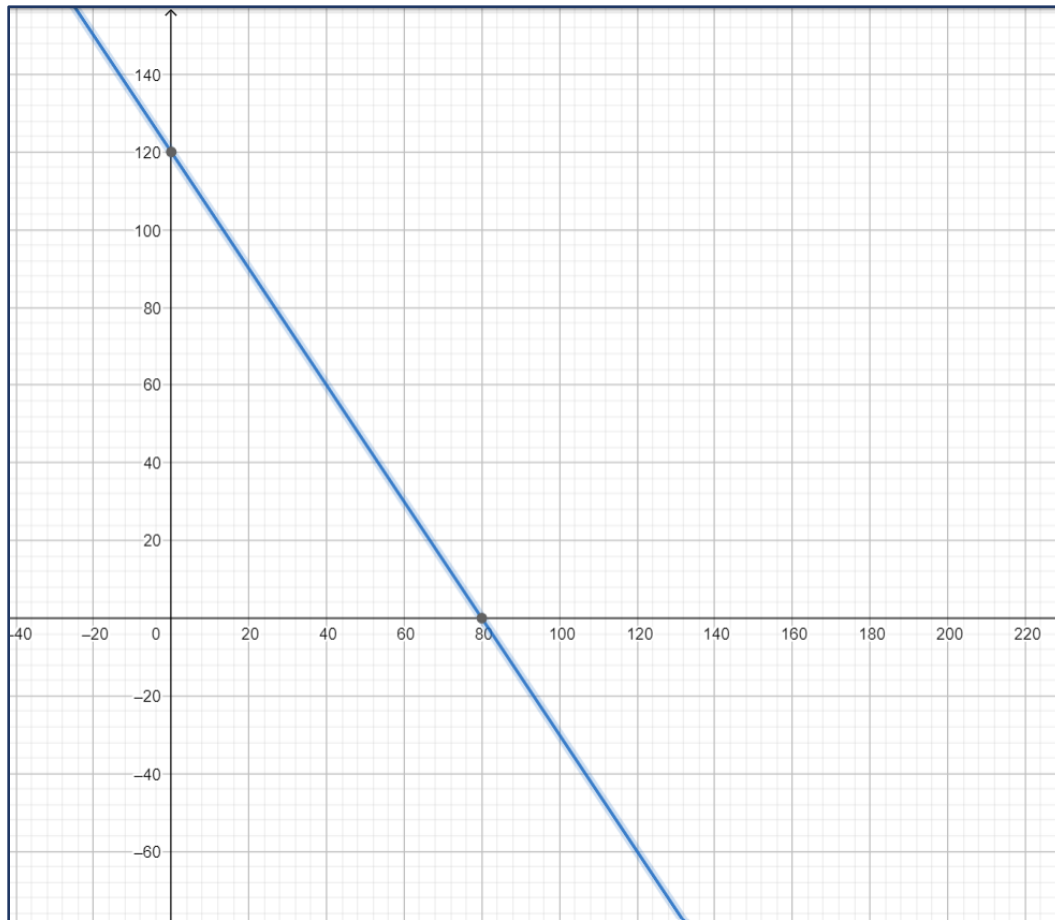
Al contar con los valores de las variables X_1 y X_2 reemplazamos los valores en la ecuación inicial y desarrollamos de la siguiente manera.

	$Z_{\max} = 25x_1 + 15x_2$
	$Z_{\max} = 25(40) + 15(60)$
	$Z_{\max} = 1900$
$Z=25x_1+15x_2$	$25x_1 + 15x_2 = 1900$

Fuente: Realizado en base a la información suministrada y explicada por (Salazar, 2019)

2. Método grafico para resolver el modelo de programación lineal.

Restricción para el ensamblaje de los productos.



Se agrega la restricción para el ensamblaje de los productos en color azul.

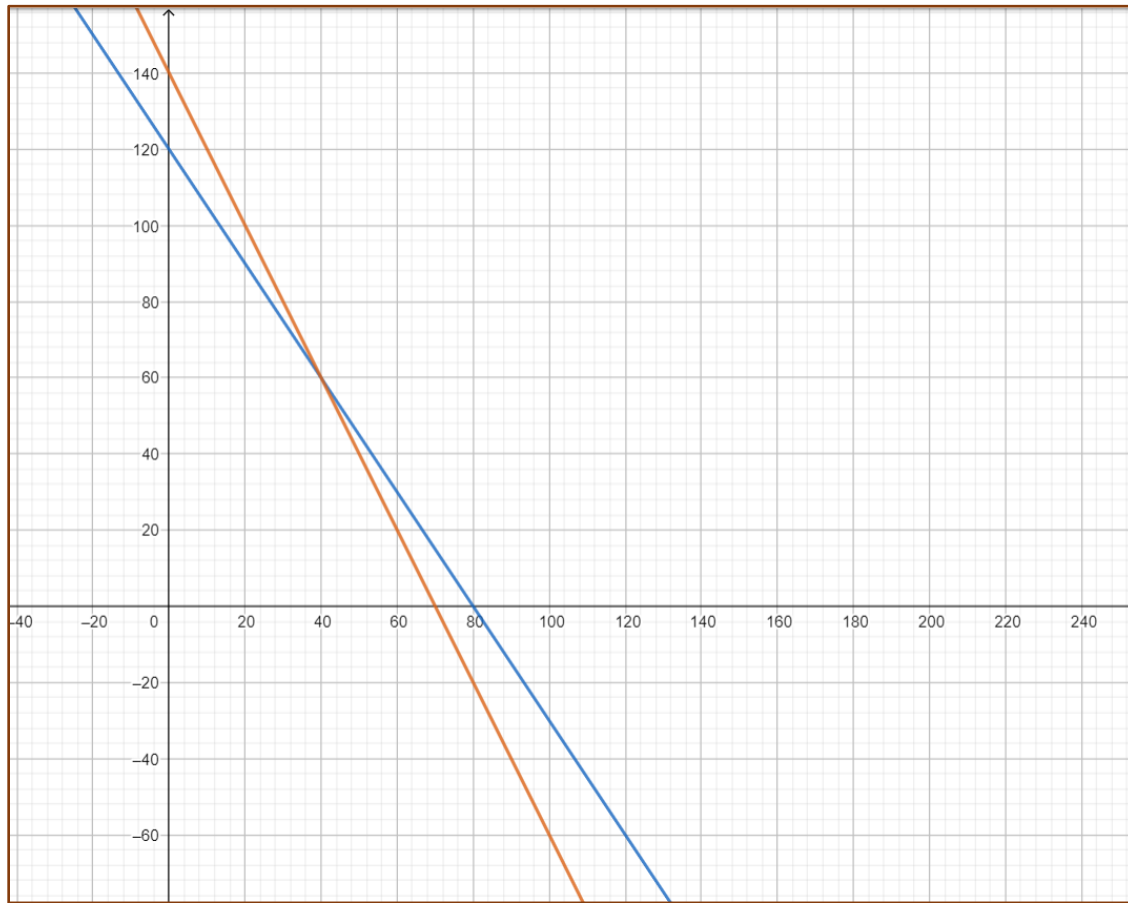
La ecuación definida para esta línea es $3x + 2y = 240$

Esto se obtiene de la ecuación anteriormente definida, al igualar una de las variables a cero y despejando la otra.

Obtenemos que para el eje x la línea cruza por el punto 80, y para el eje y la línea cruza por el punto 120.

Fuente: Realizado en base a la información suministrada y explicada por (Salazar, 2019)

Restricción para el montaje de los productos



Se define la ecuación de maximización del montaje de persianas y toldos invirtiendo de la mejor manera los tiempos y los recursos disponibles con color naranja.

La ecuación definida para esta línea es $2x + 1y = 140$

Obtenemos que para el eje x la línea que cruza por el punto 70, y para el eje y la línea cruza por el punto 140.

Fuente: Realizado en base a la información suministrada y explicada por (Salazar, 2019)

Coordenada de solución óptima.



Se agrega la solución óptima en color fucsia.

Esta coordenada no debe de cortar el polígono de la región factible, lo que hace a la ecuación $1900 = 25x + 15y$ ser la ecuación con el punto óptimo.

Fuente: Realizado en base a la información suministrada y explicada por (Salazar, 2019)

3. Justificación de la respuesta.

Al leer el caso se definen los productos Persianas y toldos los cuales en su proceso de creación se requiere pasar por una tarea de ensamblaje y montaje, estas 2 tareas son necesarias para terminar ambos productos.

Se define que cada persiana tiene un tiempo de ensamblaje de 3 horas y 2 horas de montaje y los toldos tienen un tiempo de ensamblaje de 2 horas y una hora de montaje.

Se define que el tiempo total para ensamblar los 2 productos es de 240 horas, mientras que para montar todos los productos se cuentan con 140 horas, estos tiempos deben ser compartidos entre las persianas y los toldos buscando el mejor equilibrio para la mejor rentabilidad tomando en cuenta que cada persiana tiene una rentabilidad de \$25 y cada toldo de \$15.

Con estos datos se crean las ecuaciones respectivas para cada restricción las cuales van a definir la región factible donde cualquier punto en esta región está dentro de los parámetros permitidos.

Luego se busca encontrar el punto óptimo para con este realizar las tareas de mejora y seguir con los pasos siguientes de la investigación de operaciones que culmina con la implementación del modelo planteado.

Fuente: Justificación basada en la información suministrada en el punto a) y b) del Ejercicio práctico.

Conclusiones

- Se logra comprender los pasos necesarios para la solución de problemas los cuales son las 6 etapas del modelo de investigación de operaciones, los cuales nos permiten una solución óptima, ya que ese modelo nos permite conocer muchas soluciones, y así de esa manera se puede tomar en cuenta la que más se adapte a las necesidades que tengan en el problema planteado.
- Se identifica el valor que tiene la IO para casi cualquier necesidad, ya que se puede implementar para empresas de ventas, empresas de servicios como en otras industrias. Entendiendo investigación de operaciones surgió en lo que fue la segunda guerra mundial lo cual no tiene nada que ver con industrias de ventas o servicios, por ejemplo, lo cual nos deja claros que se puede aplicar a muchos aspectos de nuestras vidas y la podemos encontrar en casi cualquier proceso que nos rodee.
- Se logra aprender a crear un modelo matemático usado para la IO, el cual se utiliza para obtener una o varias soluciones óptimas al problema que se está estudiando. Con este modelo desarrollamos las ecuaciones lineales, además de definir las restricciones del modelo, las cuales nos van a permitir definir la región factible la cual es la que contiene todos los puntos dentro del plano que se adaptan a las restricciones planteadas. Con la ayuda de todos estos datos y del desarrollo de las ecuaciones matemáticas creadas podemos llegar a la conclusión deseada al iniciar con la investigación de operaciones que en nuestro caso

Recomendaciones

- Es esencial contar con un modelo de IO cuando los servicios que se brindan son de carácter urgente y que tenga que satisfacer a gran cantidad de personas o empresas, entendiendo que el servicio brindado es de suma importancia para otros, como por ejemplo los hospitales que brindan una gran cantidad de servicios médicos y estos servicios a su vez dependen de otros servicios los cuales deben estar funcionando al 100 por ciento, por ejemplo el servicio de oxígeno el cual se utiliza en pacientes con deficiencia respiratoria y no pueden presentar un corte del oxígeno, por lo que debe de existir un modelo matemático que contemple la solución casi que inmediata a de un problema de esta magnitud o que procure no pasar por este problema.
- Se recomienda implementar un modelo de investigación de operaciones contemplando en su modelo matemático todas las variables necesarias para que el problema sea solventado sin problemas y que no se dependa de otros modelos para corregir el 100 por ciento del inconveniente.
- Al desarrollar un modelo matemático que brinde más de una solución, permite contar con varias soluciones a diferentes escenarios de nuestro problema. Esto asegura que la continuidad del servicio que brindamos está muy cerca del 100 por ciento y que no tendremos interrupciones importantes en nuestra operatividad.

Referencias Bibliográficas

Hillier, F., & Lieberman, G. (2015). *Investigación de operaciones*. McGraw-Hill Education
10° edición, México.

Salazar, B. (2019). *Método gráfico*.
<https://www.ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/metodo-grafico/>